

Esercizi

Azioni pondero-motrici dei campi magnetici – generazione di campi magnetici – moto di cariche in campi elettrici e magnetici

Esercizio n.1

Un conduttore rettilineo lungo $l = 2m$ è immerso (nel vuoto) in un campo di induzione magnetica uniforme $B = 12.56 \cdot 10^{-4} T$, normale al filo.

- Se il conduttore è percorso da una corrente $I = 3 A$, a quale forza è soggetto?
- Il conduttore di cui sopra si sposta parallelamente a se stesso, in un piano che forma un angolo di 15° con le linee del campo. Supponiamo che lo spostamento sia di $b = 50 cm$. Quale lavoro è necessario compiere per ottenere detto spostamento?
- Sempre lo stesso conduttore si sposta muovendosi sulla superficie di un cilindro il cui asse è normale a B , ritornando nella posizione iniziale. Quale lavoro è stato necessario compiere?
- Se lo stesso conduttore potesse ruotare attorno ad un asse normale al filo, parallelo a B , e passante per una estremità di esso, quale sarebbe il momento delle forze, rispetto all'asse di rotazione, a cui sarebbe soggetto?
- Il conduttore di cui sopra effettua un giro completo. Che lavoro è stato compiuto?
- Sempre lo stesso conduttore viene immerso in un altro campo magnetico B_1 uniforme, normale al filo. La forza a cui è soggetto è di $0.18 N$. Quanto vale l'induzione magnetica B_1 ?

$$[a) F = 7.54 \cdot 10^{-3} N; b) L = 9.77 \cdot 10^{-4} J; c) L = 0; d) M = 7.54 \cdot 10^{-3} Nm; e) L = 4.74 \cdot 10^{-2} J; f) B_1 = 0.03 T]$$

Esercizio n. 2

Una spira rettangolare di lati $a = 20 cm$ e $b = 10 cm$, percorsa da una corrente di $1 A$ viene spostata in un campo magnetico uniforme. Il lavoro compiuto per ottenere questo spostamento è di $0.4 J$.

- Quale è stata la variazione di flusso concatenato con il circuito?
- Lo stesso circuito viene immerso in un campo magnetico creato da un filo rettilineo e indefinito percorso da una corrente di $5 A$, in un piano contenente il filo. Il lato più lungo della spira e più vicino al filo dista da esso $0.1 m$. Quale è il flusso concatenato con la spira?
- La spira di cui sopra si allontana fino ad una distanza infinita dal filo. Quale lavoro compiono le forze del campo?

$$[a) \Delta\Phi = 0.4 Wb, b) \Phi(B) = 1.38 \cdot 10^{-7} Wb, c) L = -1.38 \cdot 10^{-7} J]$$

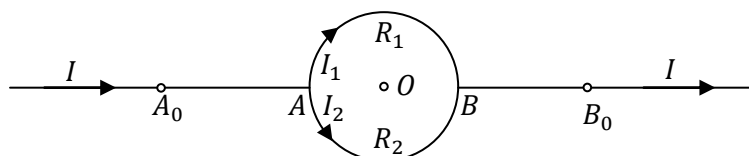
Esercizio n. 3

Un filo metallico sottile e rettilineo è percorso da una corrente $I = 45 A$. Nel punto A, il conduttore si biforca nei rami 1 e 2 per ricongiungersi in B. I due rami di resistenza $R_1 = 10\Omega$ ed $R_2 = 5\Omega$ rispettivamente sono disposti secondo un cerchio di diametro $AB = 2r = 2m$.

Supposto il verso della corrente da A a B ed il sistema in aria, calcolare:

- Modulo, direzione e verso del campo magnetico nel centro della spira;
- Il minimo ed il massimo valore possibili di B in O in funzione di R_1 ed R_2 ed i corrispondenti valori del rapporto R_1/R_2 ;
- Il momento della coppia esercitato sul tratto $A_0B_0 = 4 m$ dal campo magnetico B_0 generato da un filo rettilineo indefinito passante per O in direzione normale al piano del cerchio e percorso da una corrente $I_0 = 100 A$.
(suggerimento: i contributi dei due tratti rettilinei A_0A e BB_0 si compensano).

$$[a) B = 4.71 \cdot 10^{-6} T, \text{ direzione normale alla spira, verso uscente. } b) R_1/R_2 = 1, B = 0; R_1 = \infty, R_1/R_2 = \infty, B = 1.415 \cdot 10^{-5} T; R_2 = \infty, R_1/R_2 = 0, B = -1.415 \cdot 10^{-5} T]$$



Esercizio n.4

Un nastro metallico piano di lunghezza indefinita e larghezza $a = 20 \text{ cm}$ è percorso da una corrente di densità $J = 2 \text{ A/m}$.

- Quale è il valore del campo magnetico in un punto P, posto sul piano del nastro e che dista $l = 20 \text{ cm}$ dal bordo del nastro più vicino a P?
- Se volessimo che nello stesso punto esistesse un campo magnetico del valore $B = 10.05 \cdot 10^{-7} \text{ T}$, quale dovrebbe essere l'intensità di corrente che attraversa il nastro?

$$[B = 2.76 \cdot 10^{-7} \text{ T}, I = 1.45 \text{ A}]$$

Esercizio n.5

Una corona circolare di raggi $r_1 = 10 \text{ cm}$ ed $r_2 = 20 \text{ cm}$, conduttrice, è percorsa da una corrente di densità uniforme $J = 1.9 \text{ A/m}$.

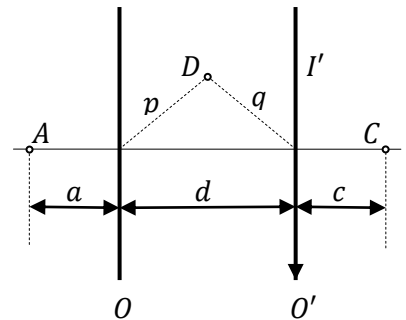
- Quale è il valore del campo magnetico nel centro della corona circolare?
- Quale è il momento magnetico della corona circolare?

$$[b) B = 8.26 \cdot 10^{-7} \text{ T}; b) m = 0.139 \text{ Wb} \cdot \text{m}]$$

Esercizio n.6

Due fili rettilinei O e O' di lunghezza indefinita sono paralleli tra loro e distano uno dall'altro d. Il filo O' è percorso da una corrente I' diretta come mostrato in figura.

- Determinare l'intensità ed il verso della corrente I che percorre il filo O tale che il campo magnetico risultante nel punto A, situato nel piano della figura a distanza a dal filo O, sia nullo.
- Dare in questa situazione il valore di B nel punto C del piano della figura a distanza c da O' e in un punto D (posto su un piano ortogonale ai fili) che dista p dal filo O e q dal filo O'.
- Calcolare la forza per unità di lunghezza che si eserciterebbe su un filo O'' complanare e parallelo ad O ed O' ed equidistante da questi due fili percorso da una corrente I'' diretta nel senso di I'.

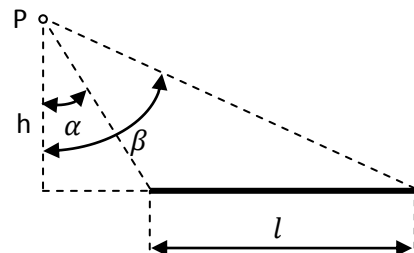


Dare i valori numerici per $d = 10 \text{ cm}$; $I' = 6 \text{ A}$; $a = 5 \text{ cm}$; $c = 5 \text{ cm}$; $p = 6 \text{ cm}$; $q = 8 \text{ cm}$; $I'' = 5 \text{ A}$.

$$[a) I = 2 \text{ A}; b) \text{ in C: } B \cong 10^{-5} \text{ T}, \text{ in D: } B \cong 0.7 \cdot 10^{-5} \text{ T}; c) F \cong 16 \cdot 10^{-5} \text{ N}]$$

Esercizio n. 7

Calcolare il campo magnetico in un punto P generato da una corrente continua I in un filo rettilineo di lunghezza l. Si indichi con h la distanza di P dal filo.



$$[B = \frac{\mu_0 I}{4\pi h} (\sin \beta - \sin \alpha)]$$

Esercizio n. 8

Un fascio di particelle cariche si muove, nel vuoto, di moto rettilineo lungo l'asse x con una energia di 45 eV in una regione in cui sono contemporaneamente presenti un campo elettrico diretto lungo l'asse y, la cui intensità è di 900 V/m , ed un campo magnetico diretto lungo l'asse z, la cui intensità è $2.248 \cdot 10^{-4} \text{ T}$.

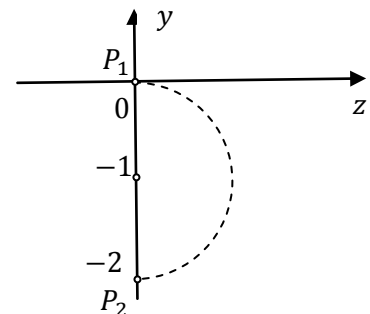
Rimosso il solo campo elettrico, le particelle prendono a descrivere una traiettoria circolare il cui diametro è di 20 cm .

Determinare massa e carica delle particelle.

[le particelle sono elettroni o positroni]

Esercizio n. 9

Un protone si muove con un'energia di 10^4 eV lungo l'asse z di un sistema di riferimento cartesiano ($Oxyz$) nel verso positivo dell'asse z . Giunto in O subisce per un certo tempo l'azione di un campo magnetico uniforme ed in conseguenza descrive una traiettoria contenuta nel piano yz tale che il protone interseca l'asse y nel punto di coordinate $P_2(0, -2, 0)$. Tenendo presente che le coordinate dei punti sono espresse in m, calcolare:



- La direzione, il verso e l'intensità del campo magnetico agente
- Il tempo che impiega il protone a percorrere il tratto di traiettoria compreso tra i punti $P_1(0,0,0)$ e $P_2(0,-2,0)$.

$$[B = 1.44 \cdot 10^{-2} T; t = 2.27 \cdot 10^{-6} s]$$

Esercizio n. 10

Un solenoide di lunghezza infinita, nel vuoto, di raggio R e con n spire per unità di lunghezza, è percorso da una corrente I . Un elettrone di energia E viene lanciato da un punto dell'asse, con un'inclinazione di 30° rispetto a questo.

- Di che moto si muove l'elettrone all'interno del solenoide?
- Quanto deve valere al minimo la corrente I affinché l'elettrone non riesca a raggiungere le pareti del solenoide?

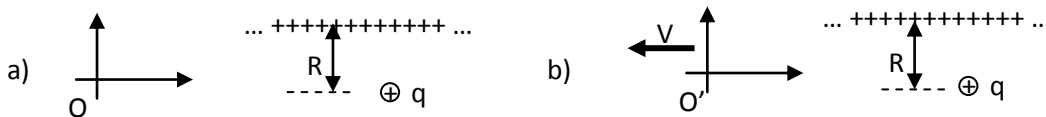
Porre: $E = 10^{-20} \text{ J}$, $R = 1 \text{ cm}$, $n = 100 \text{ spire/m}$

$$[b) I_{\min.} = 0.34 \text{ A}]$$

Esercizio n. 11

Secondo il principio di relatività le leggi della fisica devono essere le stesse per un osservatore che si muove con velocità costante, indipendentemente dal modulo e dalla direzione della sua velocità.

- Determinare la forza F_e a cui è soggetta una carica q posta a distanza r da una distribuzione filiforme, indefinita ed uniforme di cariche positive, λ , per un osservatore O in quiete rispetto alla carica q ed al filo di cariche.
- Determinare la forza F a cui è soggetta q per un osservatore O' che si muove parallelamente al filo di cariche con velocità V nella direzione riportata in figura.



- Determinare il rapporto F/F_e .
- Dal punto di vista della meccanica classica le due forze non coincidono. È forse la meccanica classica inadeguata ad interpretare i fenomeni elettromagnetici?

$$[a) F_e = k_e q \cdot 2\lambda/R \quad b) F = \frac{2q\lambda}{4\pi R} \left(\frac{1}{\epsilon_0} - \mu_0 V^2 \right), \quad c) \frac{F}{F_e} = \left(1 - \frac{V^2}{c^2} \right); \quad d) \text{ Sì}]$$

Esercizio n. 12

L'inadeguatezza della descrizione classica dei fenomeni elettromagnetici si desume anche dal seguente esempio.

Due osservatori O ed O' descrivono in modo contraddittorio l'interazione fra un filo sottile rettilineo percorso da corrente ed un elettrone esterno, a distanza d rispetto al filo.

L'osservatore O che è solidale al filo, vede l'elettrone esterno muoversi con velocità $v = v_d$ parallelamente al filo e nello stesso verso della corrente di elettroni che scorrono nel filo con velocità di deriva v_d . L'osservatore O' , che è solidale all'elettrone esterno, vede questo in quiete ed il filo muoversi in direzione opposta.

Dimostrare che, mentre per l'osservatore O l'elettrone è attratto dal filo da una forza

$$F = e\mu_0 A \rho^- v_d^2 / 2\pi d,$$

dove e è la carica dell'elettrone, A la sezione del filo conduttore e ρ^- la densità di elettroni in esso, per l'osservatore O' l'elettrone esterno non risente di alcuna forza.

